

PROJEKT / MODUL Titan Brain / Actuator Control Plane	DATUM VERIFIKACE 22. července 2026
CÍLOVÉ PROSTŘEDÍ ROS 2 Jazzy / Python 3.11 & 3.12	STAV PASSED - lokální gates

1. Přehled výsledků sub-slicing (001A-001D)

SUB-SLICE	NÁZEV / POPIS	KLÍČOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKY	STAV
001A	Actuator Feedback Core & Math	Immutable kontrakt, stop threshold ($ v \leq \epsilon$), fail-closed validace stale a NaN dat.	PASSED
001B	Stop Ack Monitor & Latching	Timeouty ($t_{\text{stop_budget}}$), sticky <code>HARDWARE_FAULT_LATCH</code> , explicitní reset protokol.	PASSED
001C	ROS 2 Actuator Integration	ROS 2 zprávy, feedback monitor node, QoS a fail-closed diagnostický výstup.	PASSED
001D	Fault Injection & ROS Jazzy E2E	Ochrana proti spurious movement, desynchronizaci correlation ID, sequence gap a replay.	PASSED

2. Klíčové metriky kvality a pokrytí

VÝSLEDKY TESTOVACÍ SADY A POKRYTÍ KÓDU 424 / 424 testů passed Celkové coverage: 96,67 % Core actuator feedback a stop monitor: 100 % statement & branch coverage. Statická analýza: Ruff a strict Mypy clean (0 nálezy).
--

3. Bezpečnostní garance a fail-closed architektura

- Sticky Hardware Latch: Při selhání zastavení nebo nekontrolovaném pohybu po STOP se monitor dostane do nekompromisního západkového stavu.
- Auditní návratové kódy: Systém zachovává přesný diagnostický důvod (timeout, stale data, sequence/correlation desynchronizace) v immutable protokolu.
- Resilience vůči útokům: Replay, mutace zpráv a časové skoky jsou odmítnuty fail-closed reakcí.
- Explicitní recovery: Latch lze uvolnit pouze platným resetovacím protokolem; pozdější validní feedback jej neuvolní automaticky.

4. Verifikační poznámka

Lokální Python suite, coverage, Ruff, strict Mypy a bytecode kontrola proběhly úspěšně. ROS 2 Jazzy runtime testy a generované message bindings jsou připravené pro kontejnerovou CI gate, protože lokální prostředí nemá `/opt/ros/jazzy`.